ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · НАНОТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ НАНОМАТЕРИАЛДАР

25 Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, өзекті мәселелер және даму кезеңдері

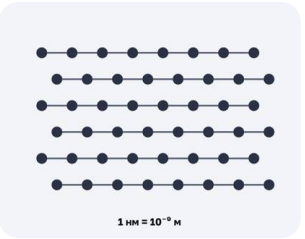
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Алтын нанобөлшектер неге қызыл, ал графеннің бір қабаты болаттан 200 есе берік?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Нано	**А.** Беттік атомдар үлесі артады, кванттық өлшемдік эффектілер.
2. Қасиеттердің өзгеруі	**Б.** «жоғарыдан төмен» (литография) және «төменнен жоғары» (өздігінен жиналу, химиялық синтез).
3. Наноматериалдар	**В.** 1–100 нм масштаб (1 нм = 10^{-9} м).
4. Алу	**Г.** Фуллерендер, нанотүтікшелер, графен, кванттық нүктелер.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **1 нанометр:**
   - (A) 10^{-6} м
   - (B) 10^{-12} м
   - (C) 10^{-3} м
   - (D) 10^{-9} м

2. **Нанотехнологияның мысалы:**
   - (A) Графен, көміртек нанотүтіктері
   - (B) Шойын зәкір
   - (C) Шыны терезе
   - (D) Ағаш үстел

3. **Резерфорд тәжірибесі нені көрсетті?**
   - (A) Атомның оң зарядталған кішкене ядросы бар
   - (B) Электрон жоқ
   - (C) Атом бөлінбейді
   - (D) Атом біртекті

4. **Ядро нелерден тұрады?**
   - (A) Протон мен нейтроннан
   - (B) Тек нейтроннан
   - (C) Фотондардан
   - (D) Электрон мен протоннан

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



бөлік құны = 1 см · қателік ± 0,5 см

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Нанометр неше метр? Нанотехнологияның 3 қолданылуын ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы текше есебін шеш.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Нанобөлшектердің денсаулыққа және экологияға ықтимал тәуекелдерін бағала, реттеу шараларын ұсын.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §48; 2 сұрақ.
- B Үйдегі «нано» өнімдерді табу.
- C Қазақстандағы нанотехнология зертханалары туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, өзекті мәселелер және даму кезеңдері. Наноматериалдар. БЖБ №6 «Атом ядросының физикасы. Нанотехнология»

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Г, 4 — Б

Тест: 1 — D, 2 — А, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: 10^{-9} м; электроника, медицина, материалдар.

В деңгейі: Бет ауданы 10^{7} есе артады (6 см² → $6\cdot10^{7}$ см²).

С деңгейі: Нанобөлшектер жасушаға енуі, тыныс жолдары; стандарттар, сынақ, таңбалау.